山东大学 2021-2022 学年第一学期

《 线性代数 A 》试题（A 卷）

一、填空题（本题总计 20 分，每小题 2 分）

1、 按自然数从小到大为标准次序，则排列 $(2n)(2n-2)\cdots 2$ 的逆序数为_____

2、 设 4 阶行列式 $D_4=\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ d & a & c & d \\ b & d & c & a \\ a & d & c & b \end{vmatrix}$，则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}+A_{41}=$_____

3、 已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & 10 & 3 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，则 $(A^*)^{-1}=$_____

4、 已知 n 阶矩阵 A、B 满足 $A+B=BA$，则 $(E-B)^{-1}=$_____

5、 若 A 为 $n\times m$ 矩阵，则齐次线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 只有零解的充分必要条件是

6、 若 A 为 $n\times m$ 矩阵，且 $R(A)=3<\min\{n,m\}$，则齐次线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的基础解系中包含解向量的个数为_____

7、 若向量 $\alpha=(1\quad -2\quad 3)^T$ 与向量 $\beta=(1\quad \lambda\quad -1)^T$ 正交，则 $\lambda=$_____

8、 若三阶方阵 A 的特征多项式为 $|A-\lambda E|=-(\lambda+1)(\lambda-1)^2$，则 $|A|=$_____

9、设三阶方阵 $A=\begin{pmatrix} \alpha \\ 2\gamma_1 \\ 3\gamma_2 \end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix} \beta \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \end{pmatrix}$，已知 $|A|=6$，$|B|=1$，则 $|A-B|=$_____

10、设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则当常数 l 满足_____时，向量组 $l\alpha_2-\alpha_1,\alpha_3-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$ 线性无关.

二、选择题（本题总计 10 分，每小题 2 分）

1、以下等式正确的是（ ）

A. $\begin{pmatrix} ka & b \\ kc & d \end{pmatrix}=k\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

B. $\begin{vmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{vmatrix}=k\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

D. $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} d & c \\ b & a \end{vmatrix}$

2、4 阶行列式 $\det(a_{ij})$ 中的项 $a_{11}a_{33}a_{44}a_{22}$ 和 $a_{24}a_{31}a_{13}a_{42}$ 的符号分别为（ ）

微信公众号·山大情报站

更多考试真题
请扫码获取



世一大情报站

A．正、正　　B．正、负
C．负、负　　D．负、正

3、设 A 是 $m \times n$ 矩阵，C 是 n 阶可逆阵，满足 B＝AC. 若 A 和 B 的秩分别为 r_A 和 r_B ，则有（ ）

A．$r_A > r_B$　　B．$r_A < r_B$

C．$r_A = r_B$　　D．以上都不正确

4、设 A 是 $m \times n$ 矩阵，且 $R(A) = m < n$，则非齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$（ ）

A．有无穷多解　　B．有唯一解
C．无解　　D．无法判断解的情况

5、已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，则以下线性无关的向量组是（ ）

A．$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$

B．$\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$

C．$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$

D．$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$

三、计算题（本题总计 60 分，每小题 10 分）

1．求矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

2．计算 $n+1$ 阶行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & a_0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1} & \cdots & 0 & 1 \\ a_n & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

3．已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，$C = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$，且满足 $AXB = C$，求矩阵 X.

4．求下列非齐次线性方程组所对应的齐次线性方程组的基础解系及此方程组的通解

微信公众号：世一大情报站

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1 \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=3 \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=0 \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=5 \end{cases}$$

5．已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & -4 \\ -6 & 4 & 2 & -2 & -4 \\ 6 & 3 & -9 & 7 & -9 \end{pmatrix}$，求矩阵 A 的列向量组的一个最大无关组，并把其余向量用该最大无关组线性表示．

6．已知 A 为三阶矩阵，且 $|A|=-2$，求 $\left|\left(\frac{1}{12}A\right)^{-1}+(3A)^*\right|$

四、证明题（本题总计 10 分）

设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 中前 $n-1$ 个向量线性相关，后 $n-1$ 个向量线性无关，试证：

（1）α_1 可由向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性表示；

（2）α_n 不能由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 线性表示.

微信公众号：世一大情报站